



Computação na Modelagem numérica da Atmosfera parte02

(Paulo Yoshio Kubota, Ph.D.)

Cachoeira Paulista-SP
CPTEC/INPE
21 Agosto 2024



Sumário

- 1. Previsão numérica de Tempo.**
 - a. Modelo Matemático (Equações Governantes)**
 - b. Tipo de Grade Numérica**
 - c. Forma de Discretização**



**Qual a relação
Meteorologia-
Computação...**

- 1. Otimização do tempo computacional das PNT.**
 - a. Otimização Serial.**
 - b. Otimização Paralela**
 - c. Paralelismo de Memória Compartilhada usado no MCGA-CPTEC (OpenMP)**
 - d. Paralelismo de Memória Distribuída usado no MCGA-CPTEC (MPI)**



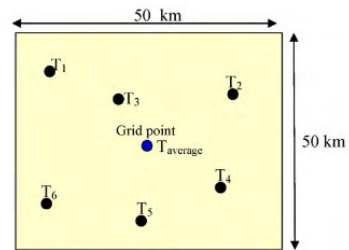
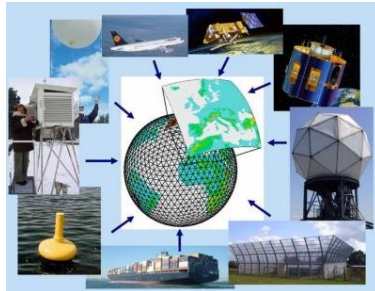
**Que Tipo de Profissional é
Desejado**

- 1. Impacto para Sociedade.**
 - a. Produtos de PNT com Alta Qualidade Com Baixo Custo.**
 - b. Tipo de Supercomputador e Consumo de Energia Elétrica**



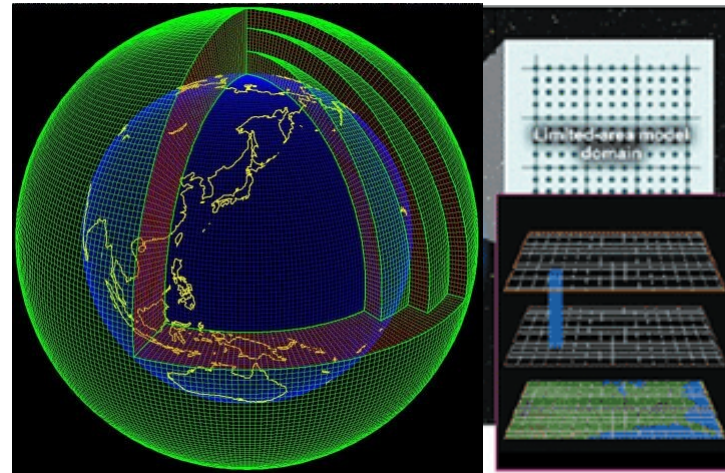


Previsão numérica de Tempo.



- Observation points
- Model grid points

Fig. 2. 50 km grid box, represents area of 2500 km².



Equações Primitivas

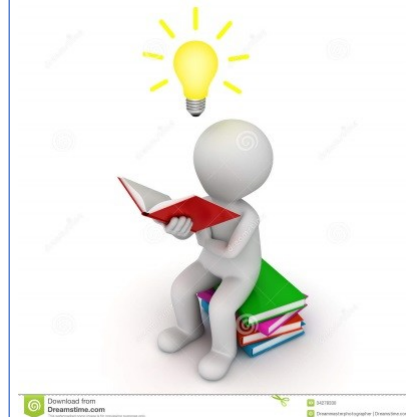
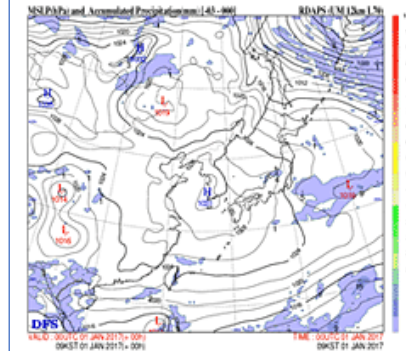
$$\frac{Du}{Dt} - fv = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + F_x$$

$$\frac{Dv}{Dt} + fu = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + F_y$$

$$\frac{Dw}{Dt} = g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + F_z$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

$$\frac{D\theta}{Dt} = 0$$



Observação

Modelo Numérico

Previsão



Equações governantes do estado médio

Média de Reynolds $A = \bar{A} + A'$

Nas equações de Navier Stokes

lei do gas $\bar{p} = \bar{\rho} R_d \bar{T}_v$

$$\bar{T}_v = T(1 + 0.61q_v - q_l)$$

Necessita ser parametrizado !

Temperatura virtual

2nd ordem

momentum
$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\delta_{i3}g + f_c \varepsilon_{ij3} \bar{u}_j - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + \frac{\nu \partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} - \frac{\partial (\bar{u}'_i \bar{u}'_j)}{\partial x_j}$$

Advecção media gravidade Coriolis Gradiente de Pressão Estresse Viscoso Transporte Turbulento

Eq. Continuidade
$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = 0$$

Calor
$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial x_j} = \frac{1}{\rho c_p} \frac{\partial \bar{F}_j}{\partial x_j} - \frac{\partial (\bar{u}'_j \bar{\theta}')}{\partial x_j} - \frac{L_v E}{\rho c_p}$$

Advecção media radiação Transporte Turbulento Liberação de Calor

Agua Total
$$\frac{\partial \bar{q}_t}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{q}_t}{\partial x_j} = \frac{S_{q_t}}{\rho} - \frac{\partial (\bar{u}'_j \bar{q}'_t)}{\partial x_j}$$

Advecção media precipitação Transporte Turbulento

Discretização

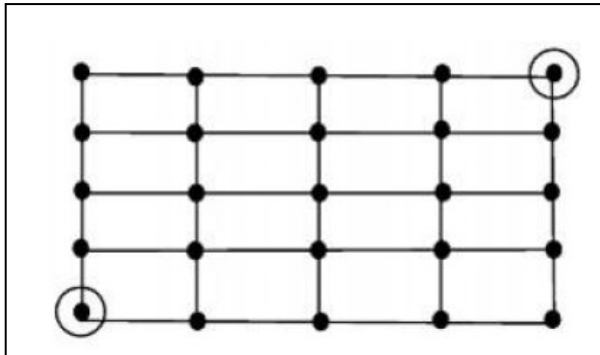




Tipo de Malha Numérica



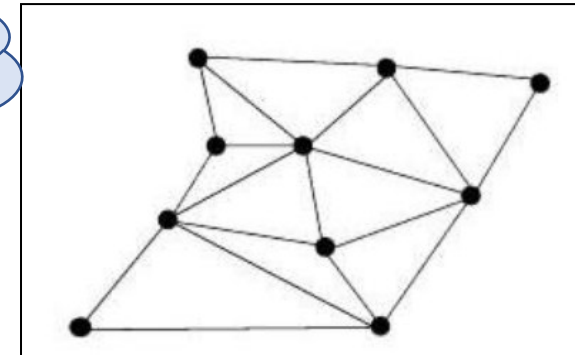
ESTRUTURADA (consistes de retângulos 2D)



Onde
Discretizar?



NÃO-ESTRUTURADA (consistes de triângulos 2D)



Vantagens:

- A indexação sozinha, mostra uma conectividade limpa,
- Fácil de manipular os índices e armazenar na computação

Desvantagens:

- Restrições à ortogonalidade e razão de aspecto.
- Difícil envolver geometrias complexas.
- Menos eficiente para malhas localmente refinadas.

Vantagens:

- Informações de conectividade para cada célula precisam ser armazenadas
- Difícil de armazenar e manipular dados na computação

Desvantagens:

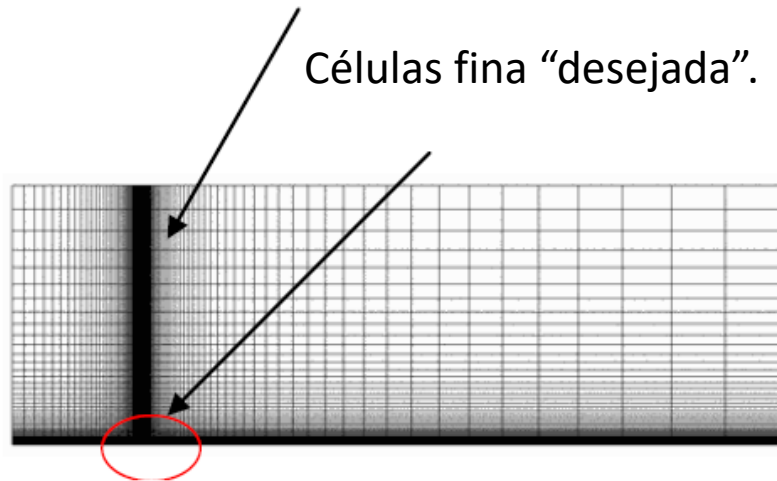
- Mais fácil envolver forma complexas.
- Muito eficiente para malhas localmente refinadas



Tipo de Malha Numérica

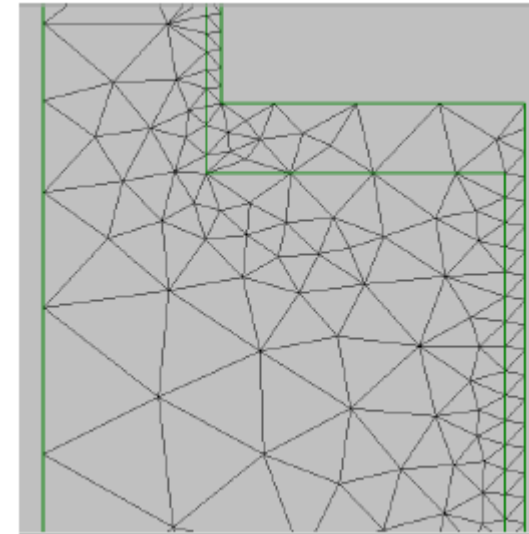


ESTRUTURADA (consistes de retângulos 2D)



- Geração de Malha (Difícil e manual)
- Usada para Diferença Finitas , e Volume finito

NÃO-ESTRUTURADA (consistes de triângulos 2D)

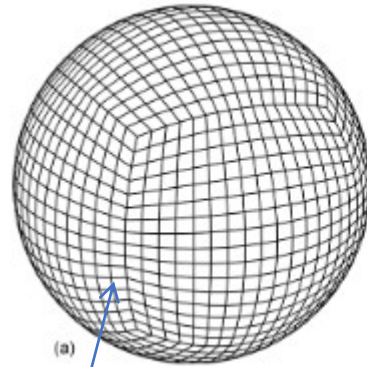


- Geração de Malha (Facil e geralmente automatica)
- Usada para Elemento Finitos e Volume finito

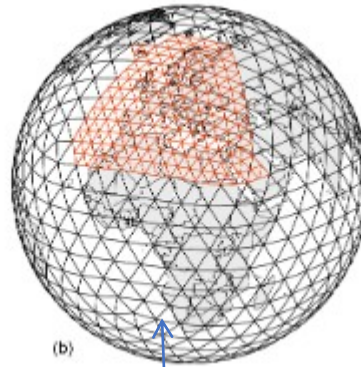




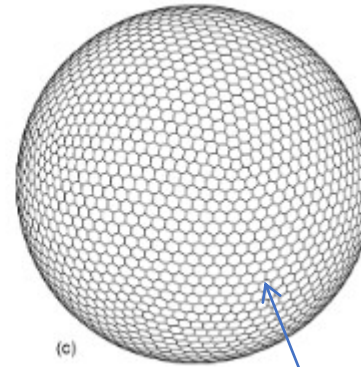
Tipo de Malha Numérica



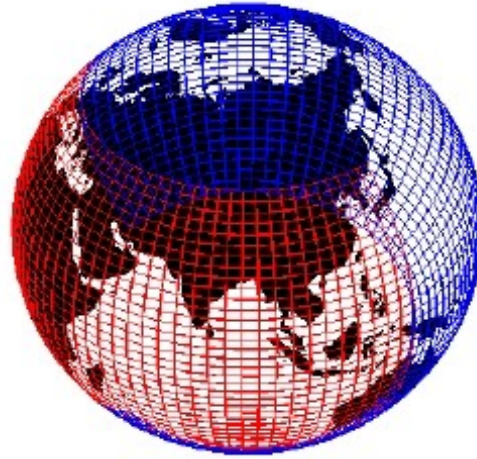
a) Esfera cubada



b) Icosaédrica triangular



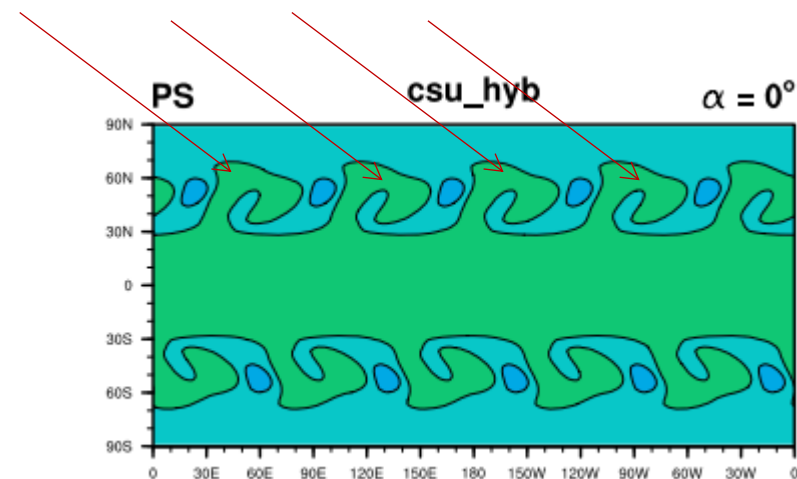
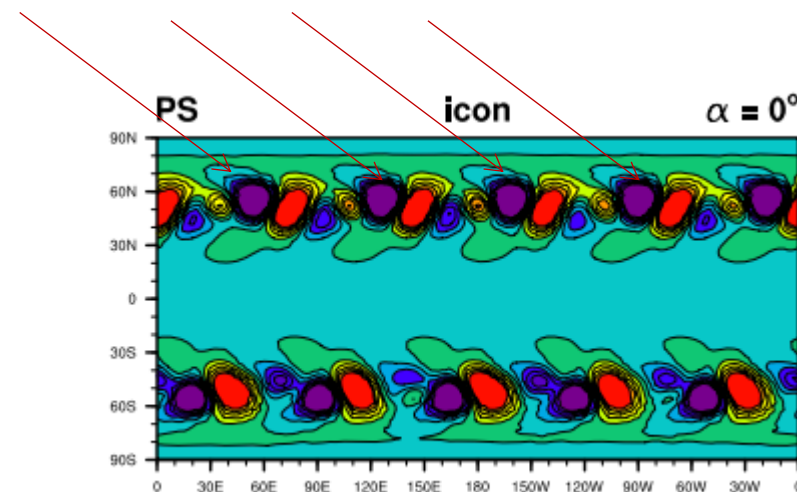
c) Icosaédrica hexagonal





Métodos Numéricos: Problemas

Ambos os modelos **OLAM**, **ICON** e **CSU** são construídos em uma grade icosaédrica (resultados da oficina de 2008). Isso leva a um **realce** do modo de onda **$k = 5$** .

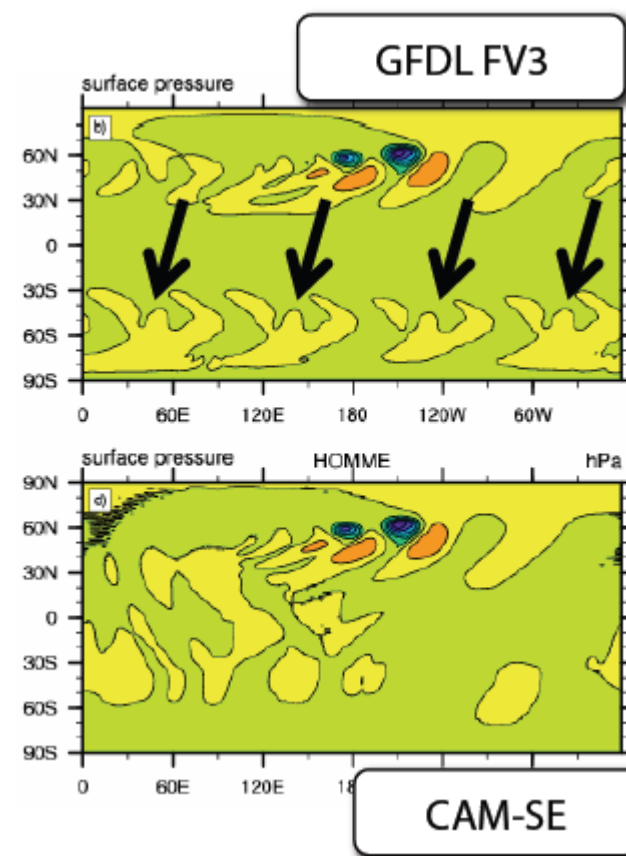
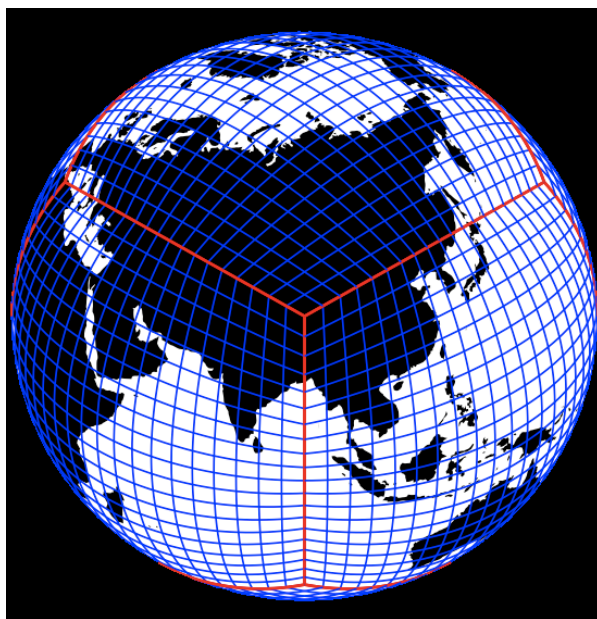




Métodos Numéricos: Problemas

Tanto o modelo **GFDL FV3** (FVcubed) como o modelo **CAM-SE** (elemento espectral) são construídos na **esfera em cubos**. Isso leva a um **realce** do modo de onda **$k = 4$** .

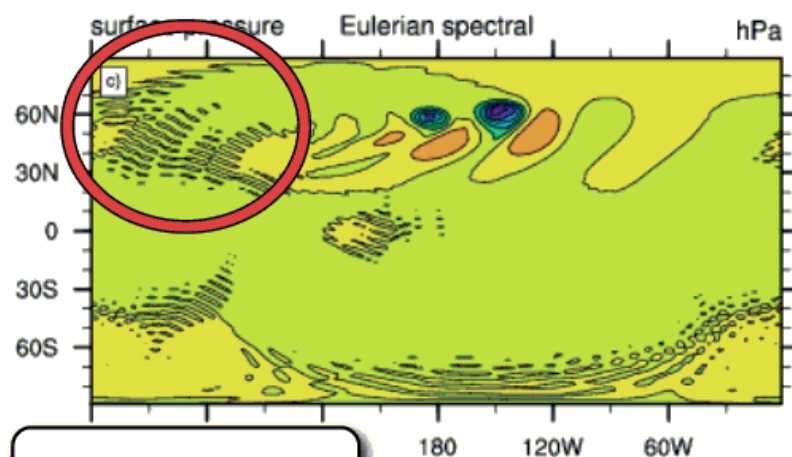
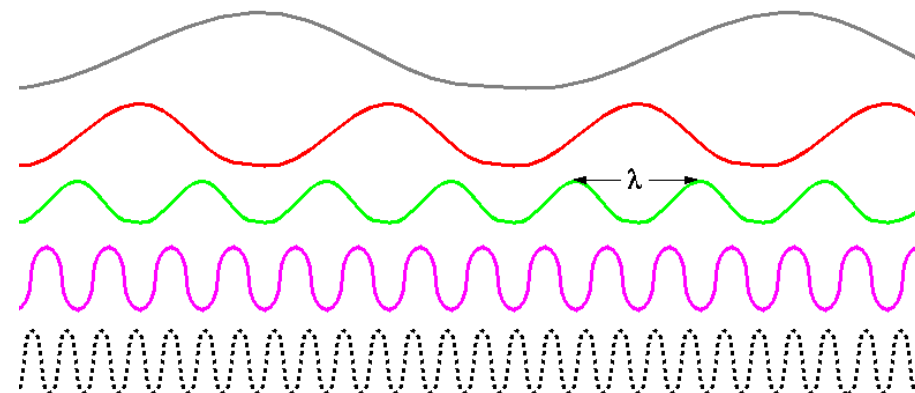
O uso de alta ordem numérica no CAM-SE é mais eficaz para reprimir este modo.



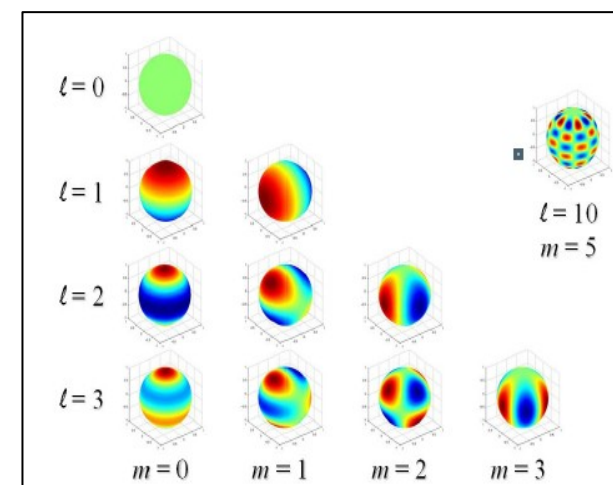


Métodos Numéricos: Problemas

CAM-EUL (Euleriana) e BAM usam métodos espectrais, que são conhecidos por serem sensíveis ao ruído espectral. Este ruído é caracterizado por oscilações rápidas devido ao realce do modo de alta frequência.

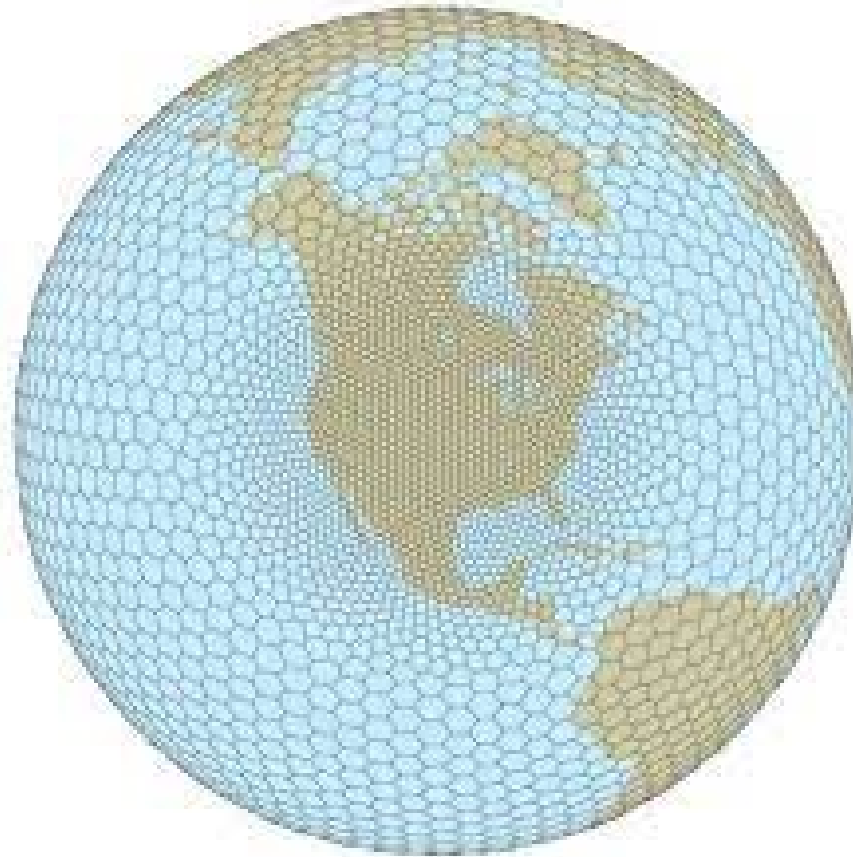


CAM-EUL





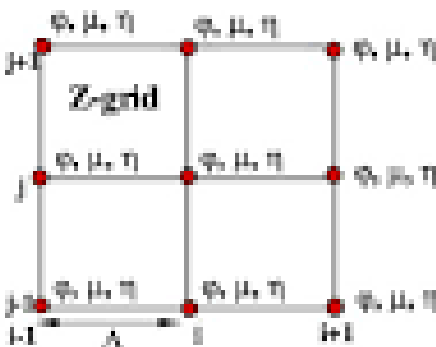
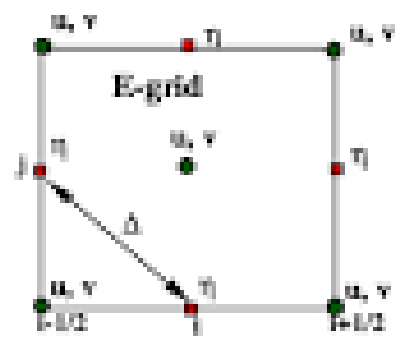
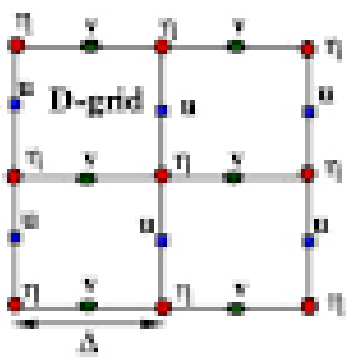
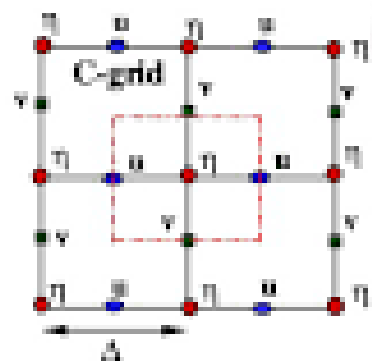
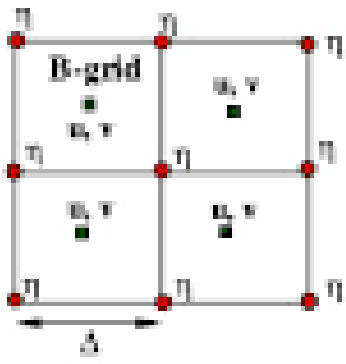
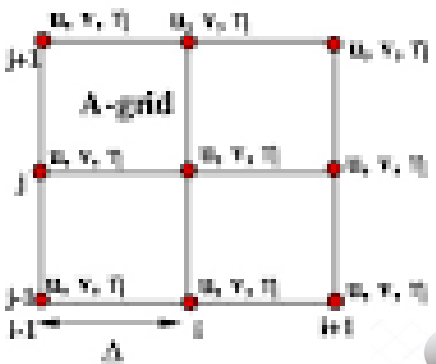
MPAS-Malha de Voronoi???





Tipo de Grade Numérica

Porque Diferentes grades



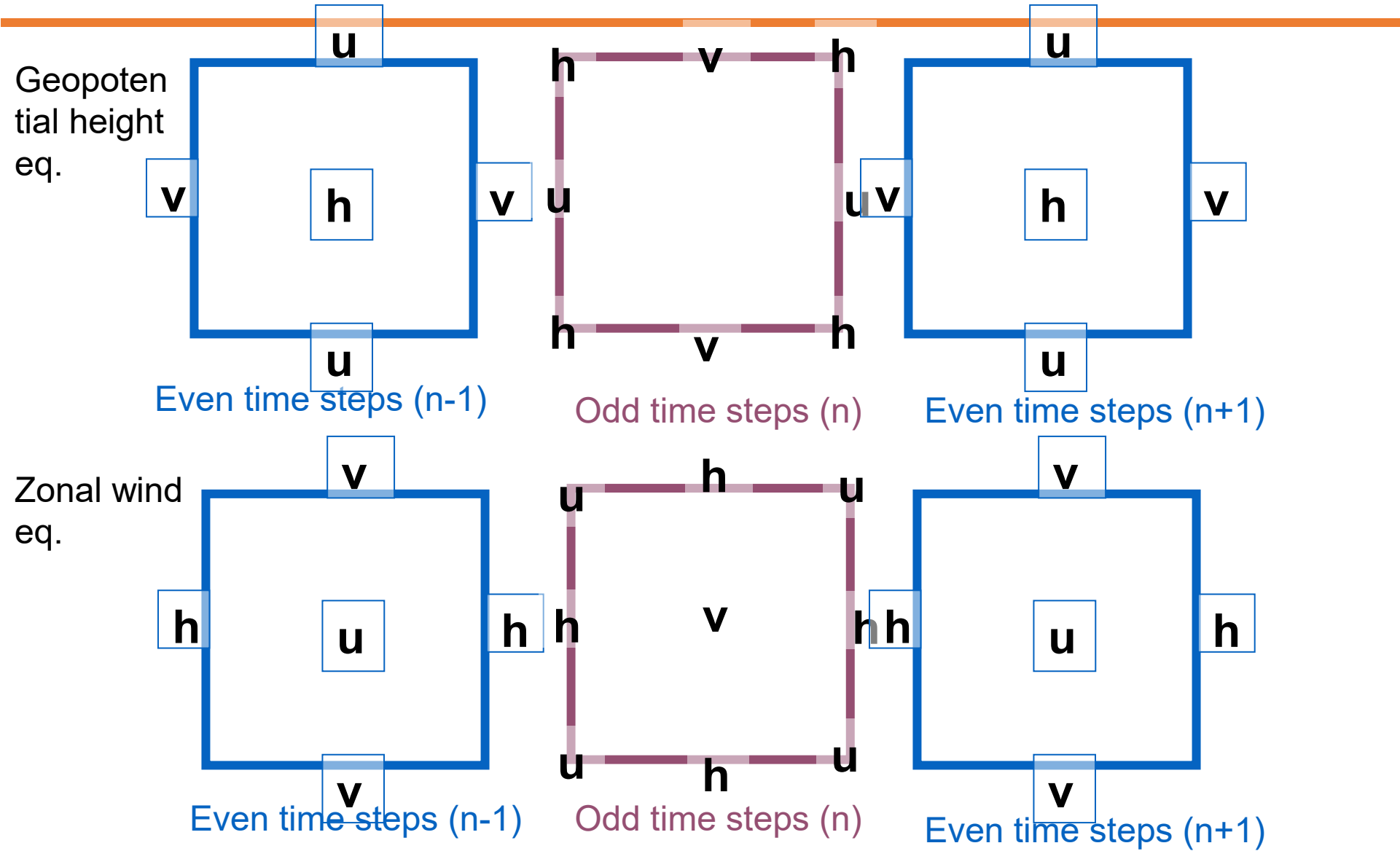
Melhorar a estabilidade e a conservação. Massa, Energia..



$V_{i-1,j+1}$	$V_{i,j+1}$	$V_{i+1,j+1}$
$U_{i-2,j+1}$ $h_{i-1,j+1}$ $U_{i-1,j+1}$ $h_{i,j+1}$ $U_{i,j+1}$ $h_{i+1,j+1}$ $U_{i+1,j+1}$		
$V_{i-1,j}$	$V_{i,j}$	$V_{i+1,j}$
$U_{i-2,j}$ $h_{i-1,j}$ $U_{i-1,j}$ $h_{i,j}$ $U_{i,j}$ $h_{i+1,j}$ $U_{i+1,j}$		
$V_{i-1,j-1}$	$V_{i,j-1}$	$V_{i+1,j-1}$
$U_{i-2,j-1}$ $h_{i-1,j-1}$ $U_{i-1,j-1}$ $h_{i,j-1}$ $U_{i,j-1}$ $h_{i+1,j-1}$ $U_{i+1,j-1}$		
$V_{i-1,j-2}$	$V_{i,j-2}$	$V_{i+1,j-2}$



Tipo de Malha Numérica(Grade Eliassen)





Forma de Discretização

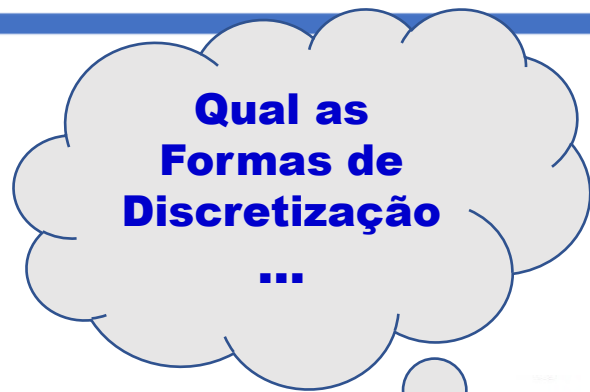


1. Método de Diferenças Finitas: **BRAMS**, WRF (forma DE FLUXO)

2. Método de Volume Finito: (ETA**, MONAN)

3. Método de Elementos Finitos (CAM-SE)

4. Método de Espectral: (BAM)

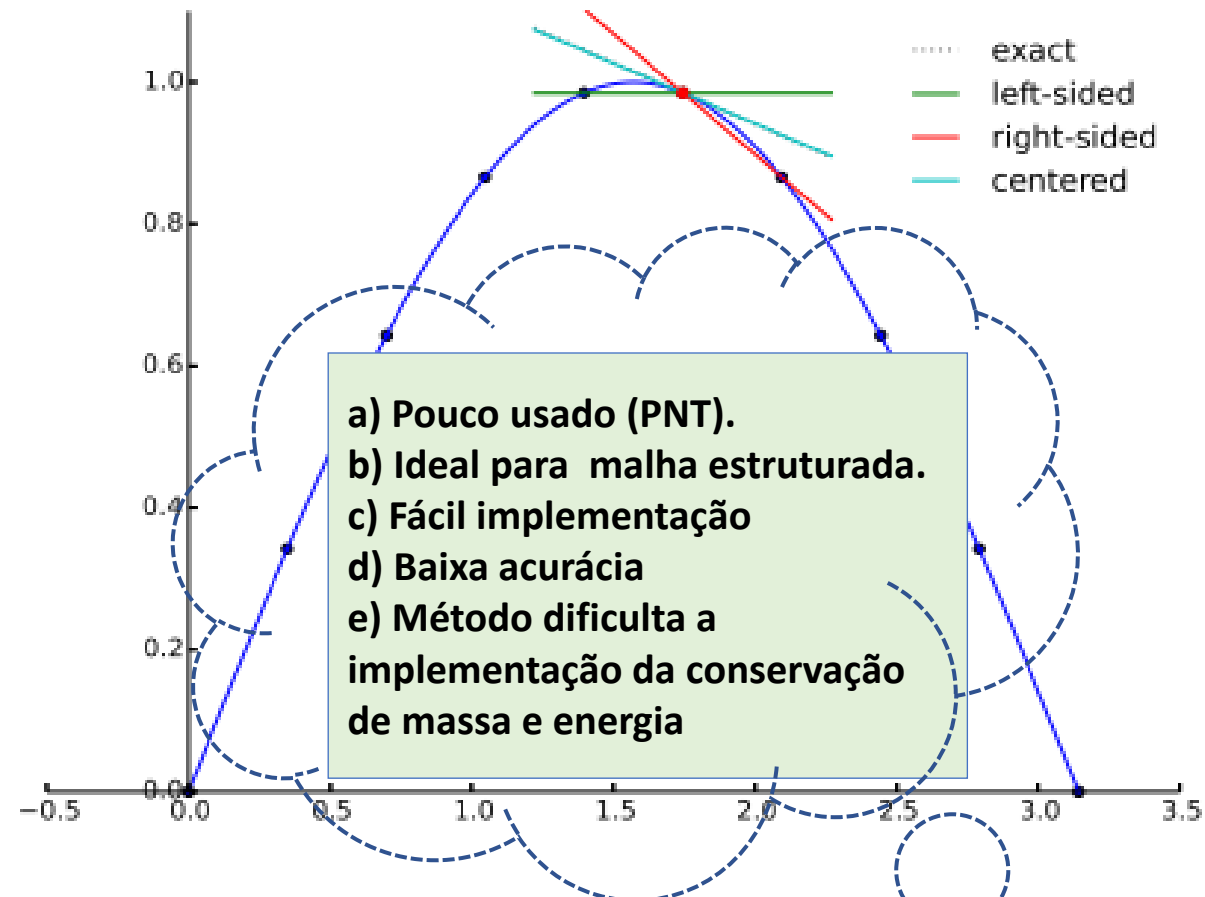




Forma de Discretização



1. Método de Diferenças Finitas:



	$V_{i-1,j+1}$		$V_{i,j+1}$		$V_{i+1,j+1}$	
$U_{i-2,j+1}$	$h_{i-1,j+1}$	$U_{i-1,j+1}$	$h_{i,j+1}$	$U_{i,j+1}$	$h_{i+1,j+1}$	$U_{i+1,j+1}$
	$V_{i-1,j}$		$V_{i,j}$		$V_{i+1,j}$	
$U_{i-2,j}$	$h_{i-1,j}$	$U_{i-1,j}$	$h_{i,j}$	$U_{i,j}$	$h_{i+1,j}$	$U_{i+1,j}$
	$V_{i-1,j-1}$		$V_{i,j-1}$		$V_{i+1,j-1}$	
$U_{i-2,j-1}$	$h_{i-1,j-1}$	$U_{i-1,j-1}$	$h_{i,j-1}$	$U_{i,j-1}$	$h_{i+1,j-1}$	$U_{i+1,j-1}$
	$V_{i-1,j-2}$		$V_{i,j-2}$		$V_{i+1,j-2}$	

$$\left. \frac{da}{dx} \right|_i \approx \frac{a_i - a_{i-1}}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{da}{dx} \right|_i \approx \frac{a_{i+1} - a_i}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{da}{dx} \right|_i \approx \frac{a_{i+1} - a_{i-1}}{2\Delta x}$$



Forma de Discretização

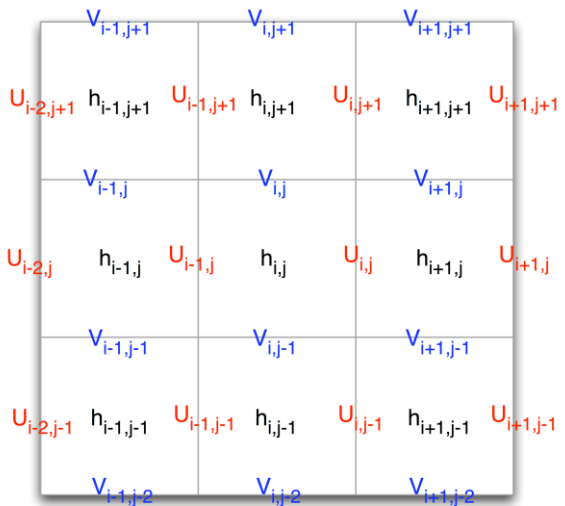
A lei de conservação

1. Método de Volume Finito:

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \frac{1}{J} \nabla \cdot \vec{F} = S$$

Integra sobre um elemento Z com contorno ∂Z a aplicando o teorema da divergência. Teremos:

- a) Muito usado (PNT).
- b) Ideal para malha estruturada e não estruturada .
- c) Implementação mais elaborada
- d) Alta acurácia (depende do graus)
- e) Método facilita a conservação de massa e energia



$$\frac{\partial \vec{q}}{\partial t}$$

Evolução no tempo do estado do elemento médio

+

$$\oint_{\partial Z} \vec{F} \cdot \vec{n} ds$$

Fluxo Através do elemento de contorno

=

$$\int_Z S dV$$

Temo Fonte do elemento médio



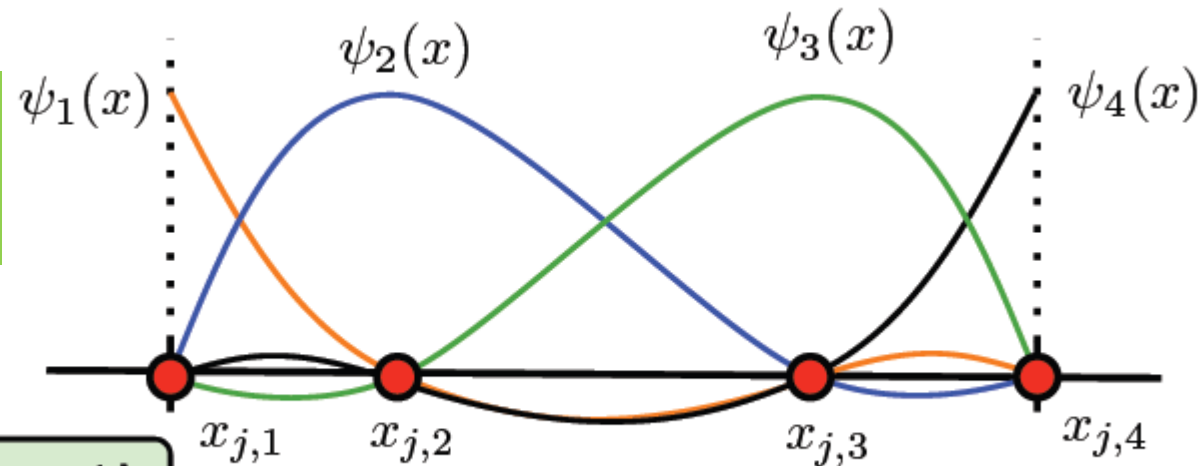
Forma de Discretização



1. Método de Elementos Finitos:

$$q(x, t) = \sum_{n=1}^N a_n(t) \psi_n(x)$$

Funções
Básicas do
Elemento J



Element j

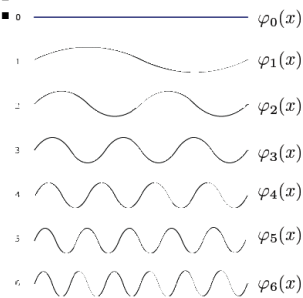
- a) Pouco usado (PNT).
- b) Ideal para malha não estruturada .
- c) Implementação bem elaborada
- d) Alta acurácia
- e) Método facilita a conservação de massa e energia

$V_{i-1,j+1}$	$V_{i,j+1}$	$V_{i+1,j+1}$
$U_{i-2,j+1}$ $h_{i-1,j+1}$	$U_{i-1,j+1}$ $h_{i,j+1}$	$U_{i,j+1}$ $h_{i+1,j+1}$ $U_{i+1,j+1}$
$V_{i-1,j}$	$V_{i,j}$	$V_{i+1,j}$
$U_{i-2,j}$ $h_{i-1,j}$	$U_{i-1,j}$ $h_{i,j}$	$U_{i,j}$ $h_{i+1,j}$ $U_{i+1,j}$
$V_{i-1,j-1}$	$V_{i,j-1}$	$V_{i+1,j-1}$
$U_{i-2,j-1}$ $h_{i-1,j-1}$	$U_{i-1,j-1}$ $h_{i,j-1}$	$U_{i,j-1}$ $h_{i+1,j-1}$ $U_{i+1,j-1}$
$V_{i-1,j-2}$	$V_{i,j-2}$	$V_{i+1,j-2}$





1. Método de Espectral:



$$\phi(x,t) = \sum_{k=1}^N a_k(t) \phi_k(x)$$

$$\psi_k(x) = e^{-ikx}$$

Harmônico Linear: Ortogonalidade

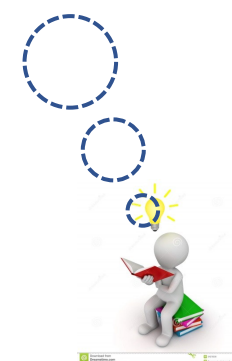
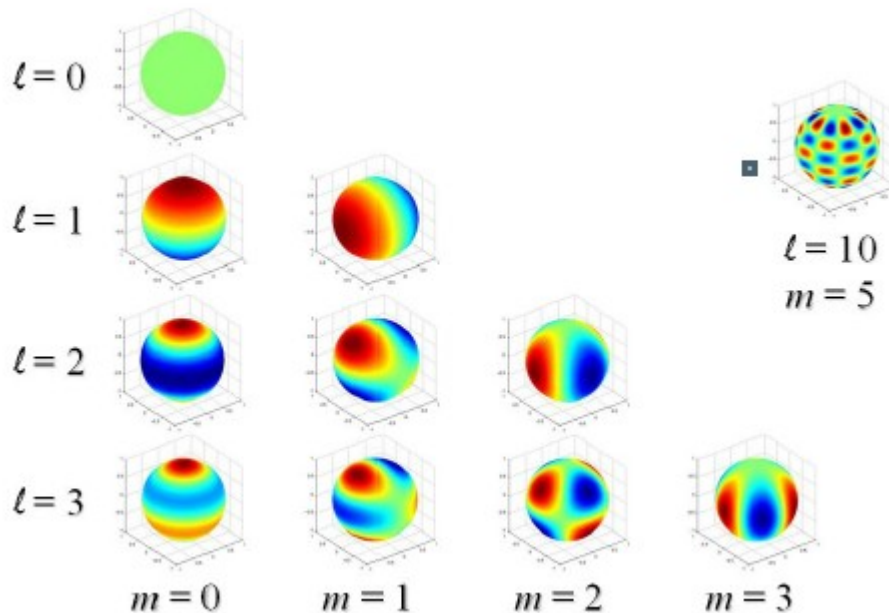
$$\int_S \psi_k \psi_n dS = \begin{cases} 2\pi, & \text{se } k = n \\ 0, & \text{se } k \neq n \end{cases}$$

Harmônicos Esféricos: Ortogonalidade

$$\int_S \varphi_{l,m} \varphi_{k,n} dS = \begin{cases} I_{l,m}, & k=l \text{ e } m=n \\ 0, & k \neq l \text{ ou } m \neq n \end{cases}$$

$$\begin{matrix} k=l & \text{e} & m=n \\ k \neq l & \text{ou} & m \neq n \end{matrix}$$

a) Muito usado antigamente (PNT).
c) Implementação bem elaborada
d) Alta acurácia
e) Método facilita a conservação de massa.





1. Otimização do tempo computacional das PNT.



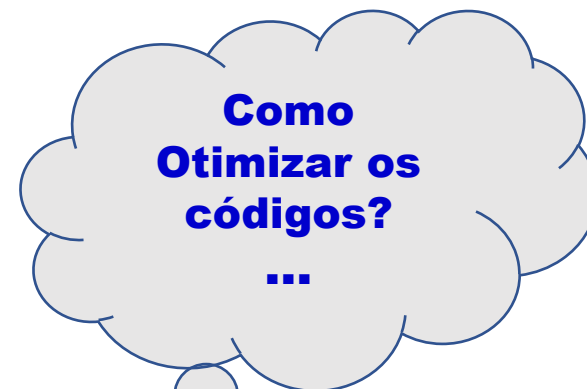
a. Otimização Serial.

b. Otimização Paralela

c. Paralelismo de Memória Compartilhada
usado no **MCGA-CPTEC** (OpenMP)

d. Paralelismo de Memória Distribuída usado
no **MCGA-CPTEC** (MPI)

e. Processamento me **GPU** (OPENACC)





Compilers:

(Intel, PGI, CRAY, GNU, etc.)

Libraries:

(LAPCK, BLAS, etc)

**COMO Otimizar o
código serial**

Para Escrever um Código Otimizado:

- a) eficiência do algoritmo,
- b) como o executável explora a arquitetura do processador

Instrução e Otimização do paralelismo de dados:

- a) **pipelines**: (decompõe a instrução de ponto flutuante em estágios.)
- b) **vector registers**: (um pipeline pode operar em um conjunto de dados de ponto flutuante usando registros amplos)



Cache optimisation

- a) **Temporal**: (múltiplo uso do mesmo item de dados em um curto período de tempo enquanto os dados residem na memória cache.)
- b) **Spatial**: (refere-se ao uso de dados localizados em um bloco de endereços consecutivos)

Gerenciamento de Memória

Gerenciar a alocação dinâmica de memória nas funções e subrotinas



Diferentes tipos de abordagens:

* **MPI** (paralelismo de memória distribuída)
(BAM,ETA,BRAM,WRF)

* **OpenMP / OpenACC*** (paralelismo incremental / fácil,
memória compartilhada)(BAM, BRAMS*)

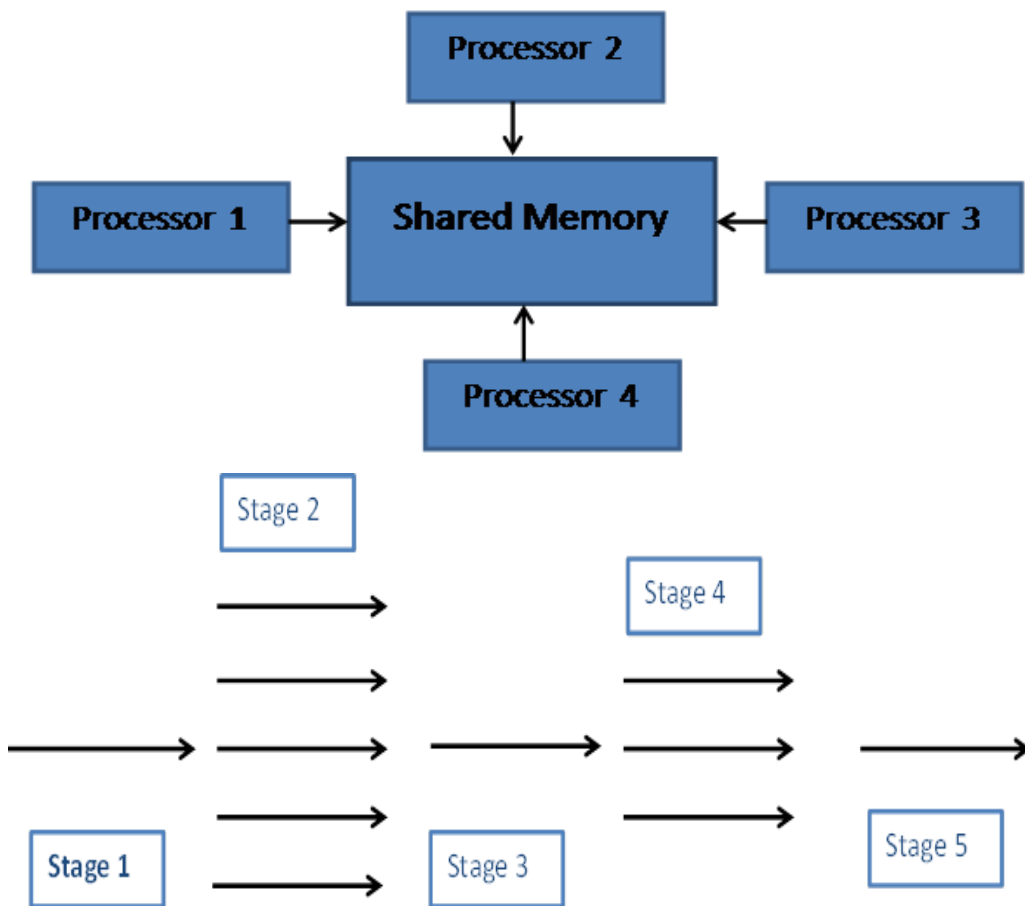
CUDA (E uma tecnologia proprietária da Nvidia. Desenvolvida
especificamente para as GPUs Nvidia)

OpenCL (paralelismo massivo heterogêneo)

* **Usado nos modelos do CPTEC**



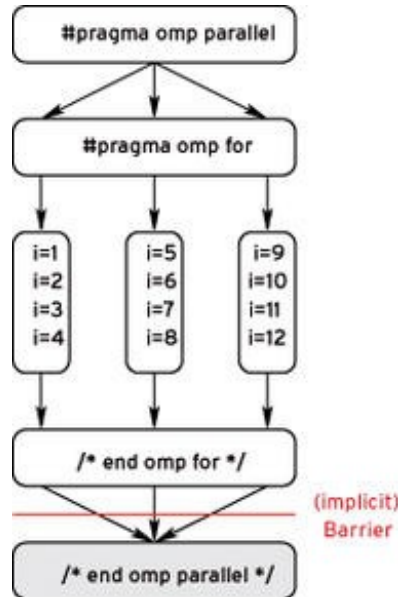
OpenMP (paralelismo incremental / fácil, memória compartilhada)



Program hybrid

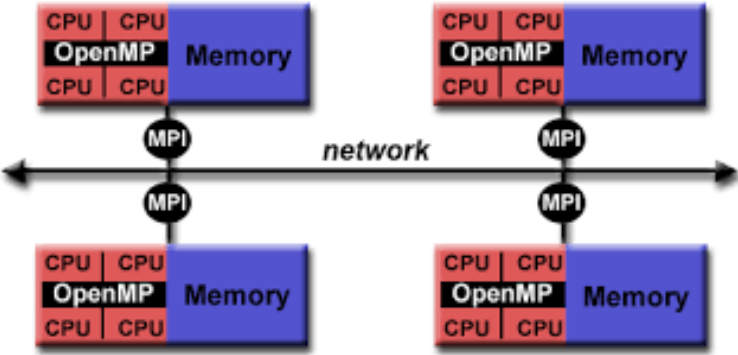
```
call OMP_SET_NUM_THREADS(4)
!$OMP PARALLEL DO PRIVATE(i)
!$OMP&                                SHARED(n)
  do i=1,n
    ... computation
  enddo
!$OMP END PARALLEL DO
```

end





MPI (paralelismo de memória distribuída)



A Pseudo Hybrid Code

```
Program hybrid
call MPI_INIT (ierr)
call MPI_COMM_RANK (...)
call MPI_COMM_SIZE (...)
... some computation and MPI communication
call OMP_SET_NUM_THREADS(4)
!$OMP PARALLEL DO PRIVATE(i)
!$OMP&                SHARED(n)
  do i=1,n
    ... computation
  enddo
!$OMP END PARALLEL DO
... some computation and MPI communication
call MPI_FINALIZE (ierr)
end
```

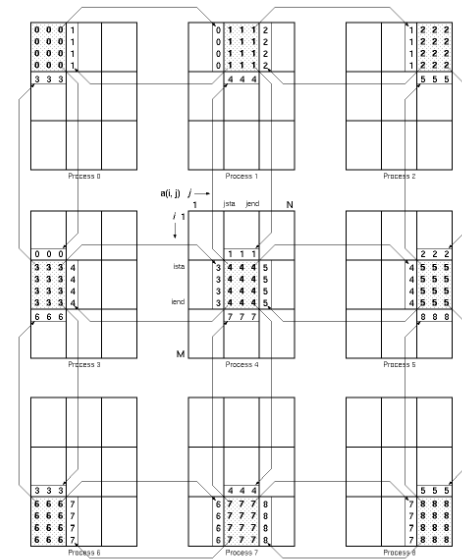
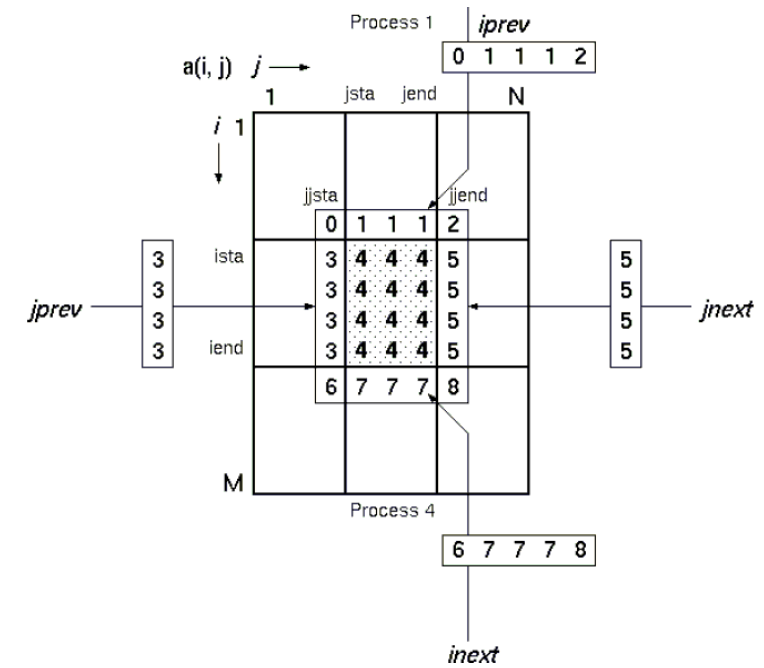
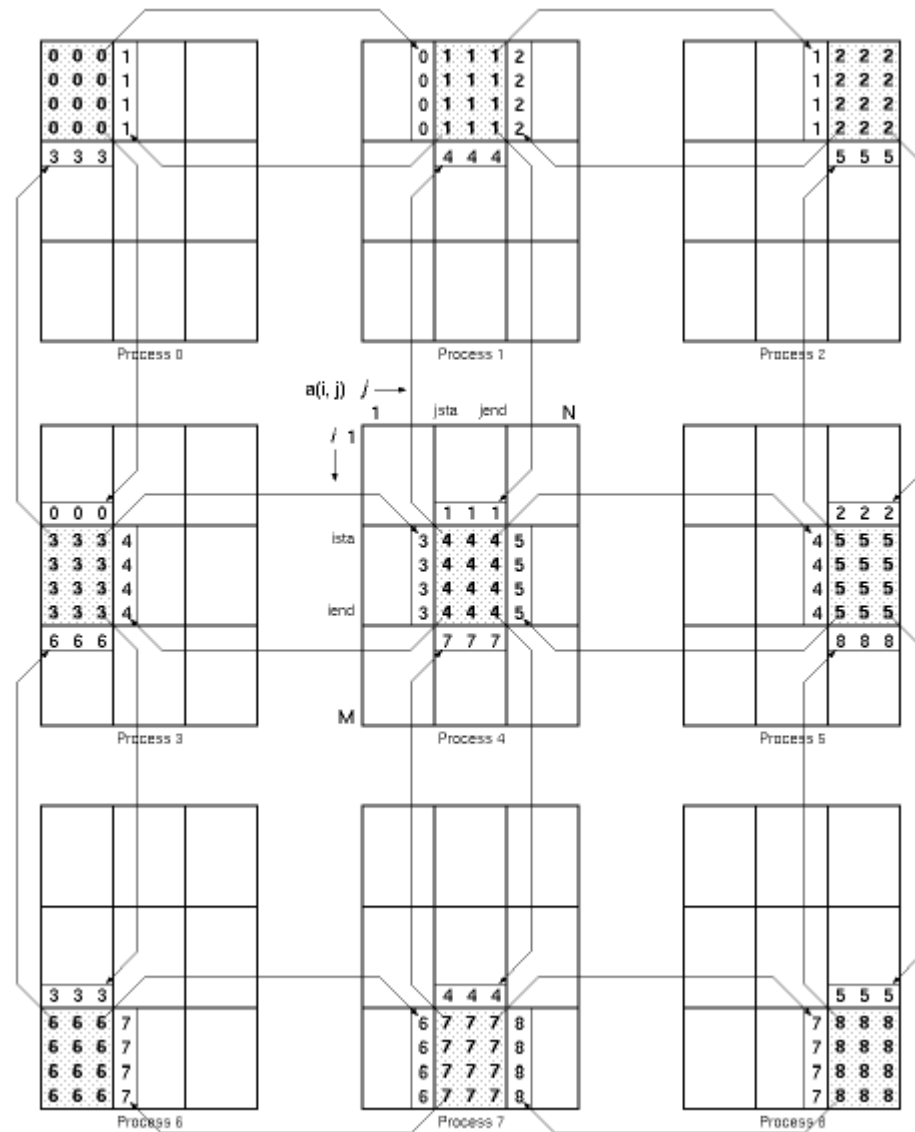


Figure 10. The Allocation of MPI Rank Distribution to Pseudo Hybrid Code



MPI (paralelismo de memória distribuída)





MPI (paralelismo de memória distribuída)



```
CALL MPI_ISEND (a(ista,jend),ilen,MPI_REAL8,jnext,1,MPI_COMM_WORLD,isend1,ierr)
CALL MPI_ISEND (a(ista,jsta),ilen,MPI_REAL8,jprev,1,MPI_COMM_WORLD,isend2,ierr)
CALL MPI_ISEND (works1(jsta),jlen,MPI_REAL8,inext,1,MPI_COMM_WORLD,jsend1,ierr)
CALL MPI_ISEND (works2(jsta),jlen,MPI_REAL8,iprev,1,MPI_COMM_WORLD,jsend2,ierr)
```

```
CALL MPI_IRECV (a(ista,jsta-1),ilen,MPI_REAL8,jprev,1,MPI_COMM_WORLD,irecv1,ierr)
CALL MPI_IRECV (a(ista,jend+1),ilen,MPI_REAL8,jnext,1,MPI_COMM_WORLD,irecv2,ierr)
CALL MPI_IRECV (workr1(jsta) ,jlen,MPI_REAL8,iprev,1,MPI_COMM_WORLD,jrecv1,ierr)
CALL MPI_IRECV (workr2(jsta) ,jlen,MPI_REAL8,inext,1,MPI_COMM_WORLD,jrecv2,ierr)
```

```
CALL MPI_WAIT (isend1, istatus, ierr)
CALL MPI_WAIT (isend2, istatus, ierr)
CALL MPI_WAIT (jsend1, istatus, ierr)
CALL MPI_WAIT (jsend2, istatus, ierr)
```

```
CALL MPI_WAIT (irecv1, istatus, ierr)
CALL MPI_WAIT (irecv2, istatus, ierr)
CALL MPI_WAIT (jrecv1, istatus, ierr)
CALL MPI_WAIT (jrecv2, istatus, ierr)
```

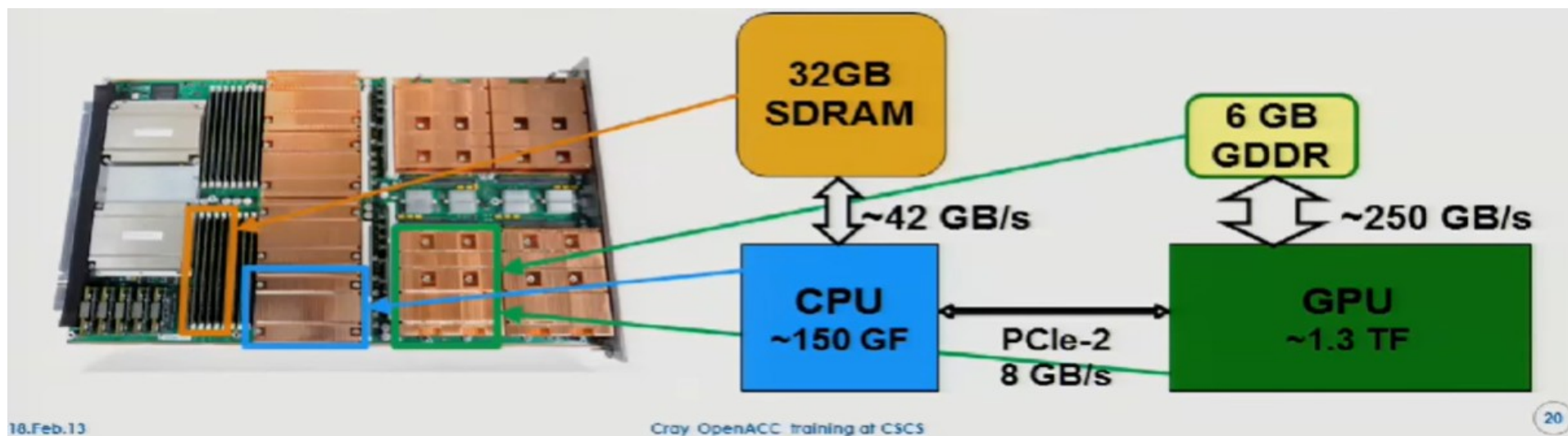



GPU (paralelismo de memória compartilhada)



Qual a velocidade das GPUs atuais?

1. Cuidado com o exagero: "Ganhei 1000x de aceleração em uma GPU"
2. O que você deve esperar?
3. Cray XK7.
 - a) Flop / s GPU ~ 9x mais rápido do que CPU inteira com (16 núcleos)
 - b) A memória da Largura de banda: GPU -6x mais rápida que a CPU.
1. Essas proporções serão semelhantes em outros sistemas
- 2 - Além disso, é mais difícil alcançar o desempenho máximo na GPU.
 - a) Seu código precisa para se ajustar à arquitetura.
 - b) Você também precisa levar em consideração as transferências de dados entre a CPU e a GPU.





GPU (paralelismo de memória compartilhada)



Parallelizing a single loop

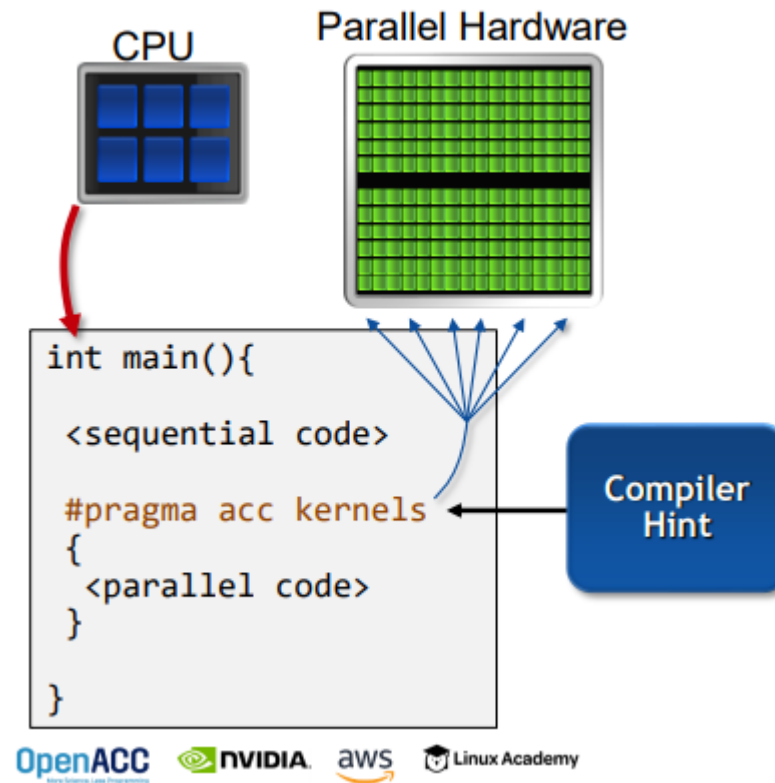
C/C++

```
#pragma acc parallel loop
for(int i = 0; i < N; i++)
    a[i] = 0;
```

Fortran

```
!$acc parallel loop
do i = 1, N
    a(i) = 0
end do
```

OpenACC



O programador dá o sinal ao compilador.
O compilador paraleliza o código.



a. Produtos de PNT com Alta Qualidade Com Baixo Custo.

b. Tipo de Supercomputador e Consumo de Energia Elétrica



Produtos de PNT com Alta Qualidade Com Baixo Custo.



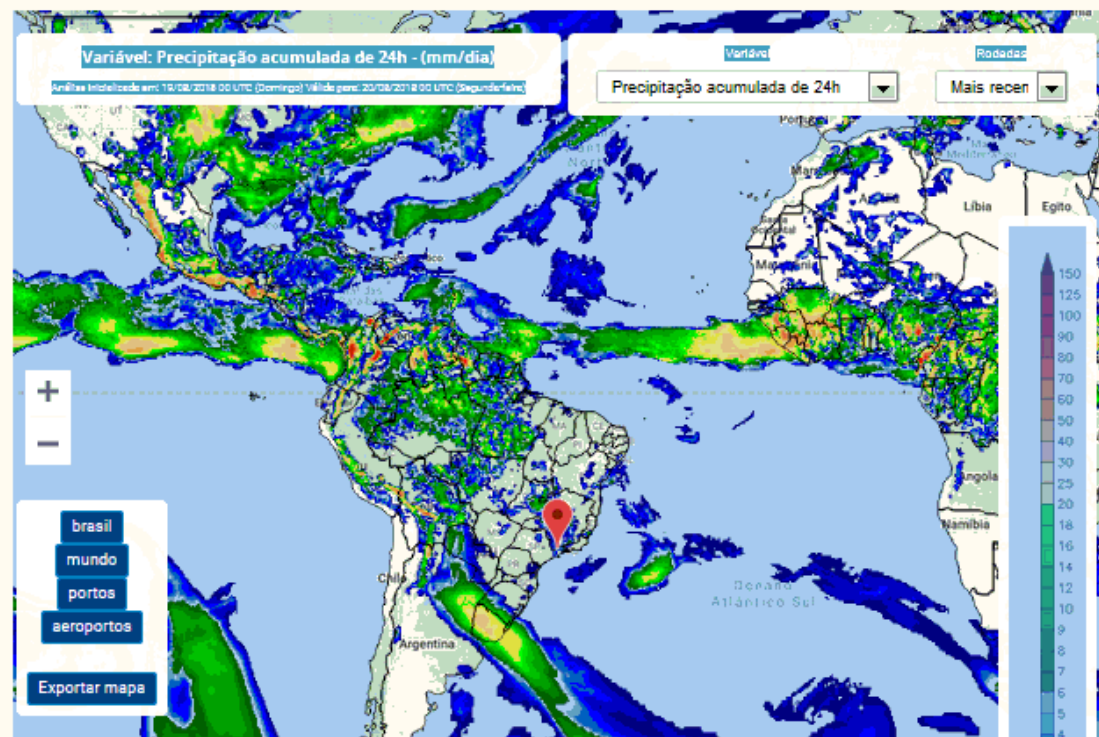
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Tempo Clima Previsão Numérica Satélite Ondas Dados Observacionais Instrumentação Meteorológica Qualidade do Ar Pós Graduação

MAPAS BRASIL

BAM 20x20 km Eta 05x05 km WRF 05x05 km Ensemble Ensemble Controle Meteogramas



Porcentagem do Tempo de Execução relacionado ao TUPÃ

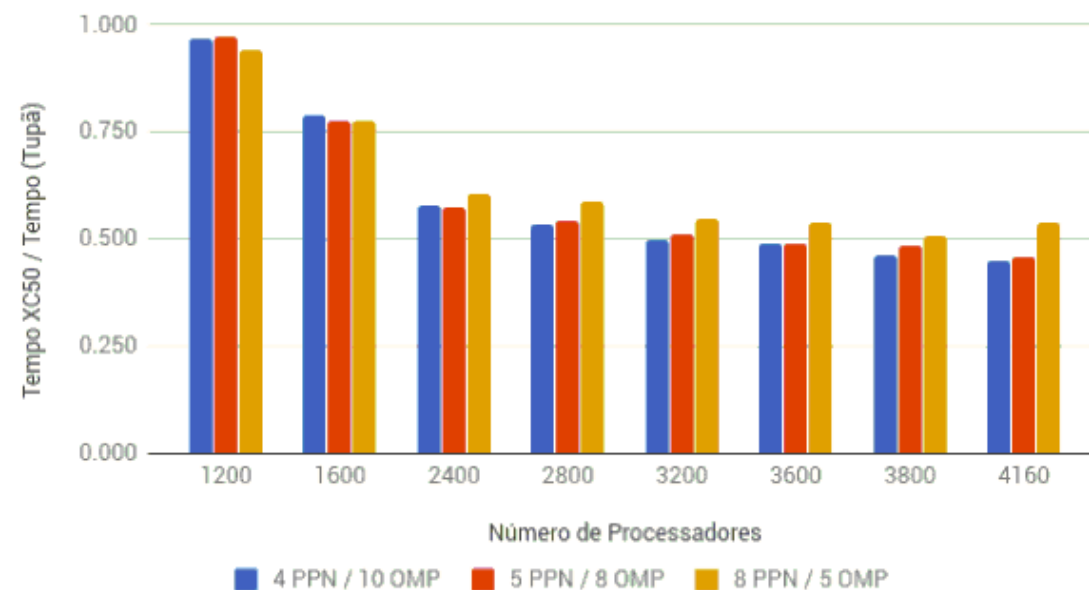


Fig.2: Relação entre o tempo de execução operacional no Tupã XE6 e no upgrade XC50 (Tempo XE6/Tempo XC50), com as diferentes configurações de MPI por nó (PPN) e threads OMP (OMP).

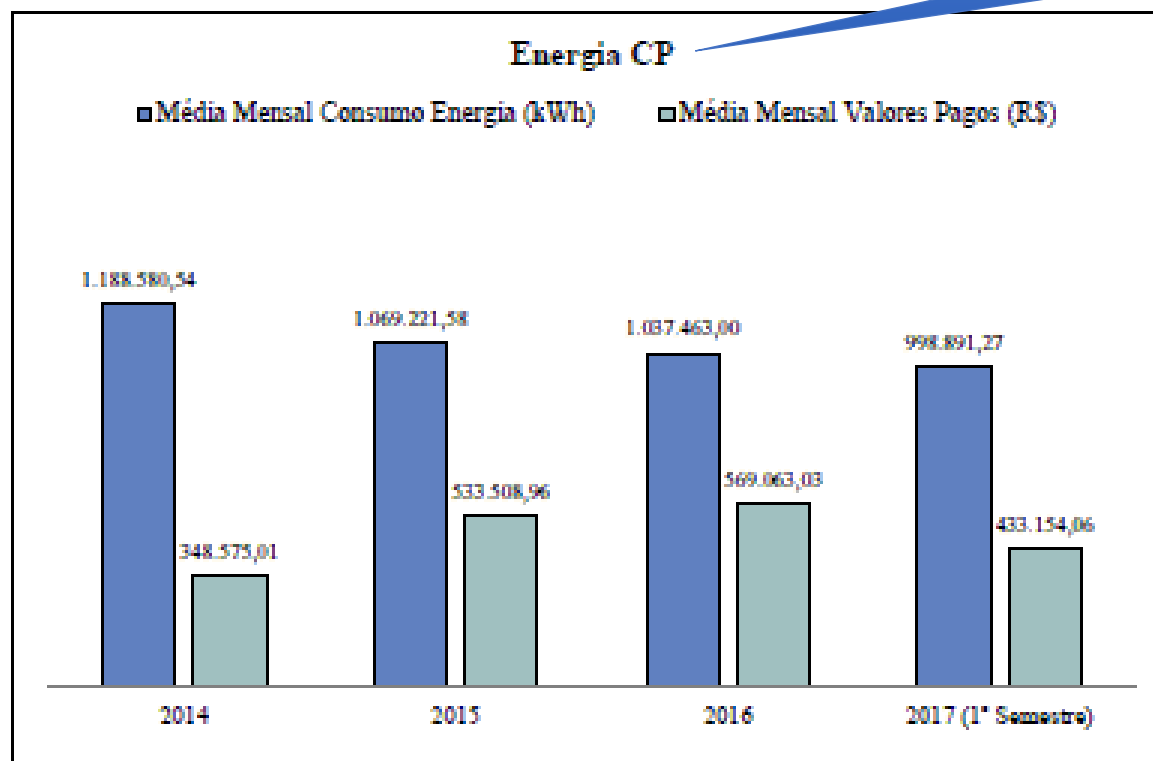


Tipo de Supercomputador e Consumo de Energia Elétrica



No Gráfico 8 observa-se a comparação entre a redução no consumo e os pagamentos realizados para o período de 2014 a junho de 2017 pela unidade CP.

~70% gasto pelo tupa



Modelo de PNT e Supercomputadores mais eficientes promovem um consumo menor de energia,

Gráfico 8 – Média Mensal do Consumo de Energia em kWh de janeiro de 2014 a junho de 2017 no INPE-CP